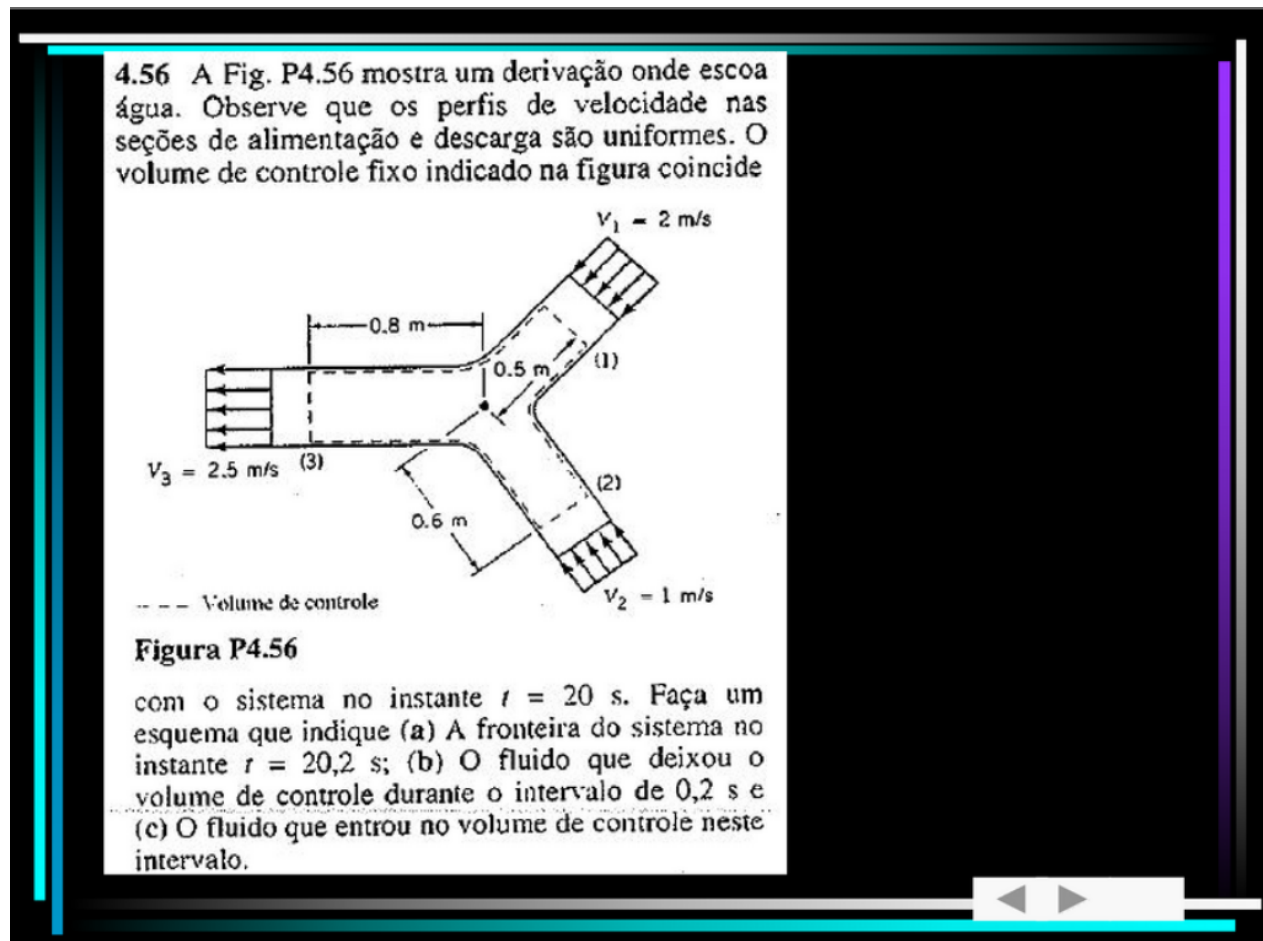


Exercícios — Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle

Slide 13

4.56 A Fig. P4.56 mostra um derivação onde escoa água. Observe que os perfis de velocidade nas seções de alimentação e descarga são uniformes. O volume de controle fixo indicado na figura coincide com o sistema no instante $t = 20$ s. Faça um esquema que indique (a) A fronteira do sistema no instante $t = 20,2$ s; (b) O fluido que deixou o volume de controle durante o intervalo de 0,2 s e (c) O fluido que entrou no volume de controle neste intervalo.

Fig. P4.56 — Seção (1): $V_1 = 2$ m/s, distância 0,5 m; Seção (2): $V_2 = 1$ m/s, distância 0,6 m; Seção (3): $V_3 = 2,5$ m/s, distância 0,8 m; volume de controle indicado por linha tracejada.



Slide 18

5.15 O compressor indicado na Fig. P5.15 é alimentado com $0,283 \text{ m}^3/\text{s}$ de ar na condição padrão. O ar é descarregado do tanque através de uma tubulação que apresenta diâmetro igual a 30,5 mm. A velocidade e a massa específica do ar que escoa no tubo de descarga são iguais a 213 m/s e $1,80 \text{ kg/m}^3$.

- (a) Determine a taxa de variação da massa de ar contido no tanque em kg/s.
- (b) Determine a taxa média de variação da massa específica do ar contido no tanque.

Fig. P5.15 — Compressor: $Q = 0,283 \text{ m}^3/\text{s}$; Tanque: Volume = $0,57 \text{ m}^3$; tubo de descarga: $D = 30,5 \text{ mm}$; $V = 213 \text{ m/s}$.

5.15 O compressor indicado na Fig. P5.15 é alimentado com $0,283 \text{ m}^3/\text{s}$ de ar na condição padrão. O ar é descarregado do tanque através de uma tubulação que apresenta diâmetro igual a $30,5 \text{ mm}$. A velocidade e a massa específica do ar que escoam no tubo de descarga são iguais a 213 m/s e $1,80 \text{ kg/m}^3$.

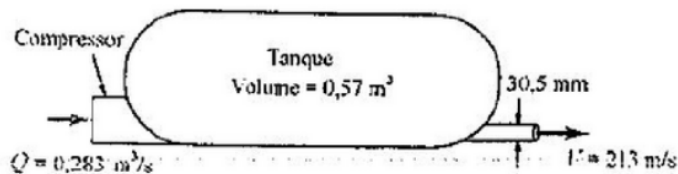


Fig. P5.15

(a) Determine a taxa de variação da massa de ar contido no tanque em kg/s . (b) Determine a taxa média de variação da massa específica do ar contido no tanque.

Slide 20

5.24 A velocidade da superfície livre da água infiltrada no porão de um edifício é igual a $25,4 \text{ mm}$ por hora. A área do chão do porão é $139,4 \text{ m}^2$. Qual deve ser a capacidade da bomba para que (a) o nível da água no porão se mantenha constante e (b) reduzir o nível da água no porão com uma velocidade de $76,2 \text{ mm}$ por hora (admita que a vazão de água infiltrada é a mesma do item anterior).

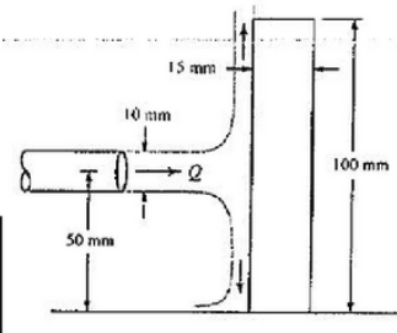
5.24 A velocidade da superfície livre da água infiltrada no porão de um edifício é igual a 25,4 mm por hora. A área do chão do porão é 139,4 m². Qual deve ser a capacidade da bomba para que (a) o nível da água no porão se mantenha constante e (b) reduzir o nível da água no porão com uma velocidade de 76,2 mm por hora (admita que a vazão de água infiltrada é a mesma do item anterior).

Slide 32

5.29 Um jato d'água, com diâmetro igual a 10 mm, incide num bloco que pesa 6 N do modo indicado na Fig. P5.29 (veja o ⊙ 5.4). A espessura, largura e altura do bloco são, respectivamente, iguais a 15, 200 e 100 mm. Determine a vazão de água do jato necessária para tombar o bloco.

Fig. P5.29 — Jato: $D = 10$ mm, Q ; bloco: espessura 15 mm, altura 100 mm; centro do jato a 50 mm da base.

5.29 Um jato d'água, com diâmetro igual a 10 mm, incide num bloco que pesa 6 N do modo indicado na Fig. P5.29 (veja o $\odot$ 5.4). A espessura, largura e altura do bloco são, respectivamente, iguais a 15, 200 e 100 mm. Determine a vazão de água do jato necessária para tombar o bloco.

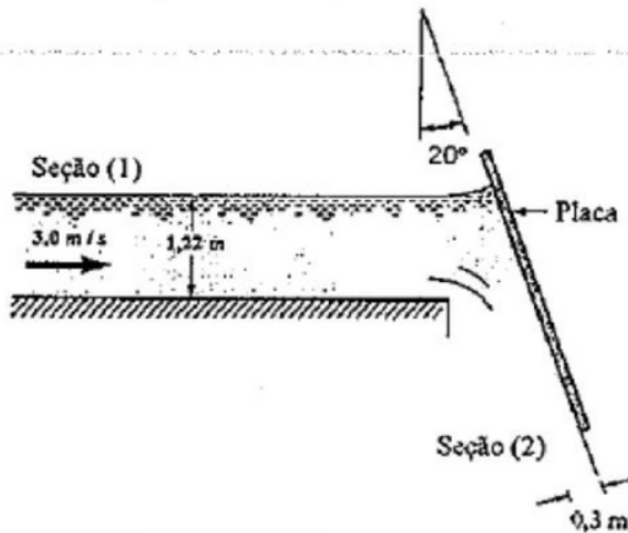


Slide 35

5.48 A Fig. P5.48 mostra o escoamento de água num canal aberto e bidimensional que é defletido por uma placa inclinada. Qual é a força necessária para imobilizar a placa se a velocidade na seção (1) for igual a 3,0 m/s? A distribuição de pressão na seção (1) é a hidrostática e o fluido se comporta como um jato livre na seção (2). Despreze o atrito.

Fig. P5.48 — Seção (1): profundidade 1,22 m, $V_1 = 3,0$ m/s; placa inclinada a 20° da vertical; Seção (2): espessura do jato 0,3 m.

5.48 A Fig. P5.48 mostra o escoamento de água num canal aberto e bidimensional que é defletido por uma placa inclinada. Qual é a força necessária para imobilizar a placa se a velocidade na seção (1) for igual a $3,0 \text{ m/s}$? A distribuição de pressão na seção (1) é a hidrostática e o fluido se comporta como um jato livre na seção (2). Despreze o atrito.



Slide 50

Ex. Um jato de água de 80 cm^2 de seção transversal (A_0) bate em uma placa com $V_0 = 5 \text{ m/s}$. O ângulo entre o jato e a placa é $\alpha = 40^\circ$. Assuma o escoamento sem atrito. Determine:

- A força agindo na placa.
- A seção transversal da área A_1 e A_2 das vazões de saída.

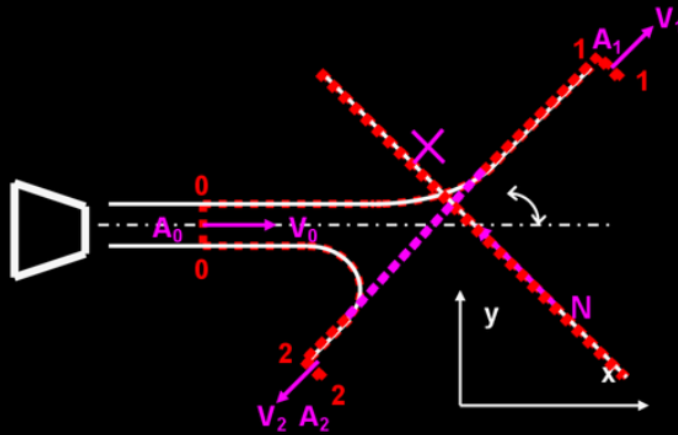
Ex. Um jato de água de 80 cm^2 de seção transversal (A_0) bate em uma placa com $V_0 = 5 \text{ m/s}$.

O ângulo entre o jato e a placa é $\alpha = 40^\circ$.

Assuma o escoamento sem atrito.

Determine:

- A força agindo na placa.
- A seção transversal da área A_1 e A_2 das vazões de saída.



Slide 53

5.122 A vazão de óleo no tubo inclinado mostrado na Fig. P5.122 é $0,142 \text{ m}^3/\text{s}$. Sabendo que a densidade do óleo (SG) é igual a $0,88$ e que o manômetro de mercúrio indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio igual a 914 mm , determine a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis.

Fig. P5.122 — Óleo; Bomba; diâmetro entrada 305 mm ; diâmetro saída 152 mm ; manômetro: diferença de altura do mercúrio 914 mm ; distâncias verticais H e h .

5.122 A vazão de óleo no tubo inclinado mostrado na Fig. P5.122 é $0,142 \text{ m}^3/\text{s}$. Sabendo que a densidade do óleo (SG) é igual a $0,88$ e que o manômetro de mercúrio indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio igual a 914 mm , determine a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis.

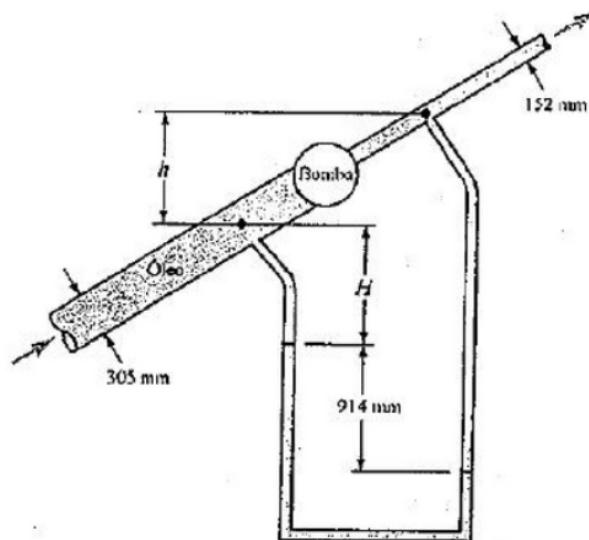


Figura P5.122